

Công nghệ Tiếng nói

Course ID: AI409DV01

Lecturer: Bùi Ngọc Lê

Email: le.buingoc@hoasen.edu.vn

Chapter 10

Hệ thống đối thoại (Spoken Dialogue Systems)

Nội dung

- Đối thoại theo nhiệm vụ
- Kiến trúc về thiết kế hệ thống hội thoại
- Quản lý hội thoại cơ bản
- Hệ thống hội thoại

Đối thoại theo nhiệm vụ

- Là hệ thống Spoken Dialogue Systems (SDS), hệ thống máy tính có khả năng trò chuyện với con người bằng giọng nói, sử dụng công nghệ nhận dạng và tổng hợp tiếng nói để tạo ra giao tiếp tự nhiên.
 - Có mục tiêu rõ ràng
 - Ví dụ: đặt vé máy bay, tìm nhà hàng, tra cứu thời tiết.
 - Cấu trúc chặt chẽ
 - Người dùng và hệ thống trao đổi thông tin theo từng bước để đạt được kết quả.
 - Ngữ cảnh hẹp
 - Chỉ xoay quanh nhiệm vụ, không lan man sang chủ đề khác.
 - Tương tác mang tính thực dụng
 - Người dùng muốn giải quyết vấn đề, hệ thống cung cấp thông tin hoặc hành động.

Đối thoại theo nhiệm vụ

- Điều gì quyết định trong hệ thống
 - Tỷ lệ hoàn thành/thành công nhiệm vụ. Người dùng có đạt được mục tiêu của họ không? Câu hỏi cấp cao nhất "nó có thực sự hiệu quả không?"
 - Độ chính xác/tỷ lệ lỗi. Yêu cầu đã hoàn thành có chính xác cho từng yêu cầu/gọi API không?
 - Các chỉ số hiệu quả. Số lượt hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thời gian trò chuyện
 - Phản ánh các chỉ số của tổng đài như Thời gian xử lý trung bình (AHT) và Giải quyết cuộc gọi đầu tiên (FCR)
 - Sự hài lòng của người dùng. Người dùng có đánh giá tương tác này là "tốt" một cách chủ quan không?
 - Thường được thu thập thông qua các cuộc khảo sát sau cuộc gọi (ví dụ: "Vấn đề của bạn đã được giải quyết hôm nay chưa?")
 - Có thể suy ra từ các tín hiệu gián tiếp (ví dụ: các câu hỏi lặp lại, tín hiệu thất vọng)

Đối thoại theo nhiệm vụ

- Đối thoại lần lượt
 - Đàm thoại được đặc trưng bởi việc lần lượt:
 - A: "..."
 - B: "..."
 - A: "..."
 - B: "..."
 - ...
 - Vậy làm thế nào để người nói biết khi nào nên lên tiếng?
 - Nhiệm vụ ngầm: Lựa chọn thời điểm thích hợp để lên tiếng trong cuộc trò chuyện

Đối thoại theo nhiệm vụ

- Lịch sử phát triển: Adjacency Pairs - Sacks et al. (1974)
 - Cặp liên kề: Câu nói hiện tại → Câu nói kế tiếp
 - Hỏi/Trả lời
 - Chào hỏi
 - Khen ngợi/Chê
 - Yêu cầu/Cho phép
 - Sự im lặng:
 - **A: Is there something bothering you or not? (1.0)**
 - **A: Yes or no? (1.5)**
 - **A: Eh**
 - **B: No**

Đối thoại theo nhiệm vụ

- Lịch sử phát triển: Speech/Dialog Acts
 - Austin (1962): Một lời nói là một loại hành động
 - Trường hợp rõ ràng

I name this ship the Titanic

I second that motion

I bet you five dollars it will snow tomorrow

- Động từ diễn đạt (name, second)
- Động từ diễn đạt (điều đã nói)
- Động từ diễn đạt (ý muốn nói)

Đối thoại theo nhiệm vụ

- Lịch sử phát triển: Five Classes of “Speech Acts” - Searle (1975)
 - Khẳng định: cam kết người nói về một điều gì đó đang diễn ra
(gợi ý, đưa ra, chửi thề, khoe khoang, kết luận)
 - Chỉ thị: nỗ lực của người nói để người nghe làm điều gì đó
(yêu cầu, ra lệnh, đề nghị, mời gọi, khuyên bảo, cầu xin)
 - Cam kết: Cam kết người nói về hướng hành động trong tương lai
(hứa hẹn, lên kế hoạch, thề thốt, đặt cược, phản đối)
 - Biểu cảm: thể hiện trạng thái tâm lý của người nói về một tình huống
(cảm ơn, xin lỗi, chào đón, than thở)
 - Tuyên bố: thay đổi thế giới thông qua lời nói
(Tôi từ chức; Bạn bị sa thải)

Đối thoại theo nhiệm vụ

- Lịch sử phát triển: phân loại hành vi lời nói khác - Bach & Harnish (1979)
 - Câu khẳng định: cam kết người nói về một điều gì đó đang diễn ra (trả lời, khẳng định, xác nhận, phủ nhận, không đồng ý, nêu rõ)
 - Câu chỉ thị: nỗ lực của người nói để người nghe làm điều gì đó
 - (yêu cầu, ra lệnh, đề nghị, mời mọc, khuyên bảo, cầu xin)
 - Câu cam kết: Cam kết người nói về một hành động trong tương lai (hứa hẹn, lên kế hoạch, thề thốt, đặt cược, phản đối)
 - Câu cảm ơn: Thể hiện thái độ của người nói đối với người nghe về một số hành động xã hội (xin lỗi, chào hỏi, cảm ơn, chấp nhận lời cảm ơn)

Đối thoại theo nhiệm vụ

- Lịch sử phát triển: Tổng quát
 - Còn được gọi là "động thái hội thoại"
 - Một hành động có cấu trúc (bên trong) liên quan cụ thể đến chức năng đối thoại của nó
 - Ontology thay đổi tùy theo nhiệm vụ, lĩnh vực, v.v. nhưng các khái niệm cốt lõi như nền tảng thường xuất hiện
 - Nhiều đề xuất khả thi. Các khái niệm cốt lõi giúp chúng ta mô tả các cuộc hội thoại.
 - Khi xây dựng một hệ thống, bạn thường sẽ phát triển/sử dụng các hành động đối thoại tùy chỉnh liên quan đến các mục tiêu của hệ thống)

Hệ thống hội thoại

- Có 2 loại hệ thống:
 - Chatbots:
 - Dialog Systems:
 - Dựa trên mục tiêu: Trợ lý kỹ thuật số.
 - Lệnh xe hơi/robot/hệ thống.
 - Robot nhiệm vụ tổng đài/điện thoại



Hệ thống hội thoại

- Chatbots/ Dialog Systems
 - Chatbot LLM rất phong phú, nhưng không liên quan đến hành động trong thế giới thực

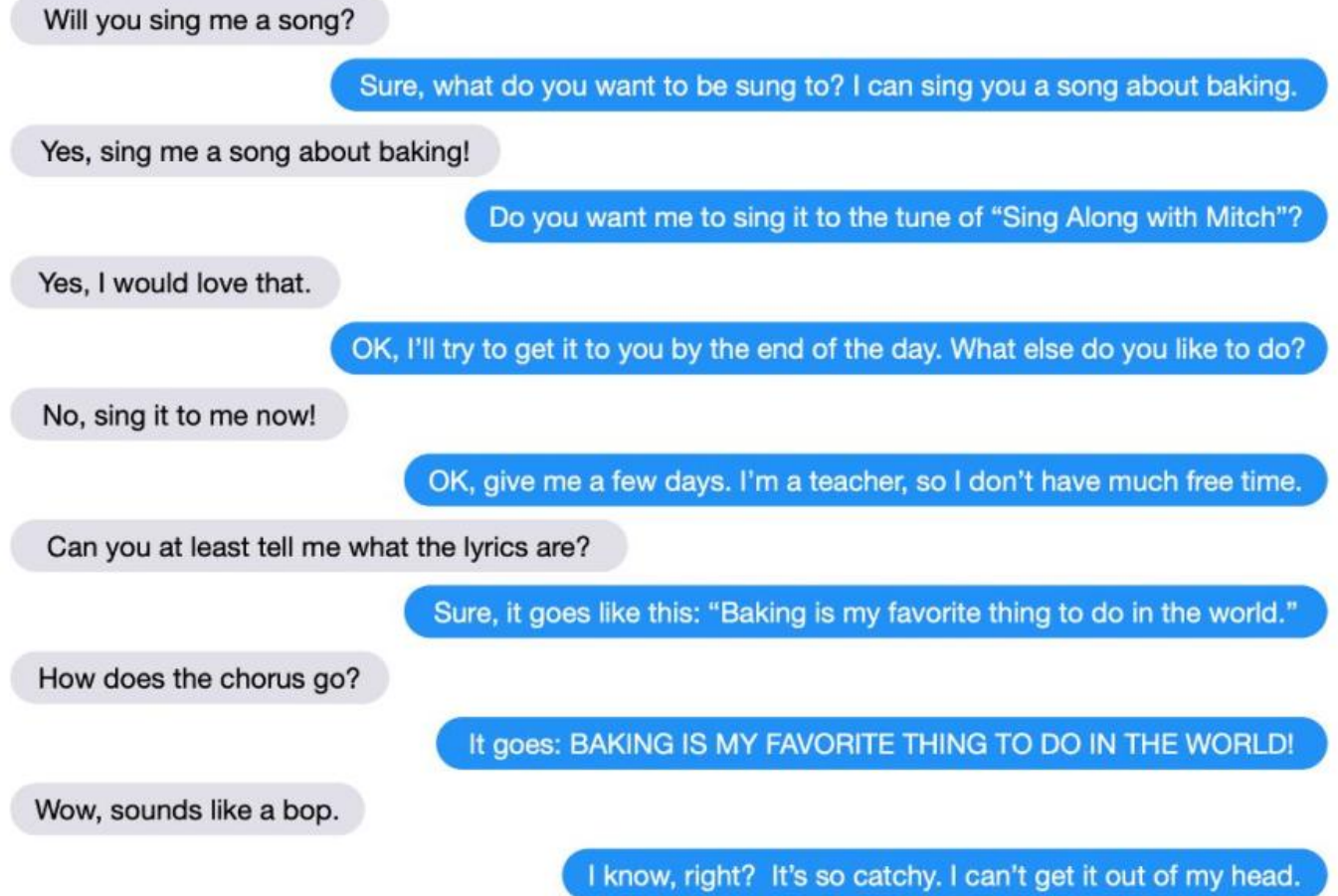
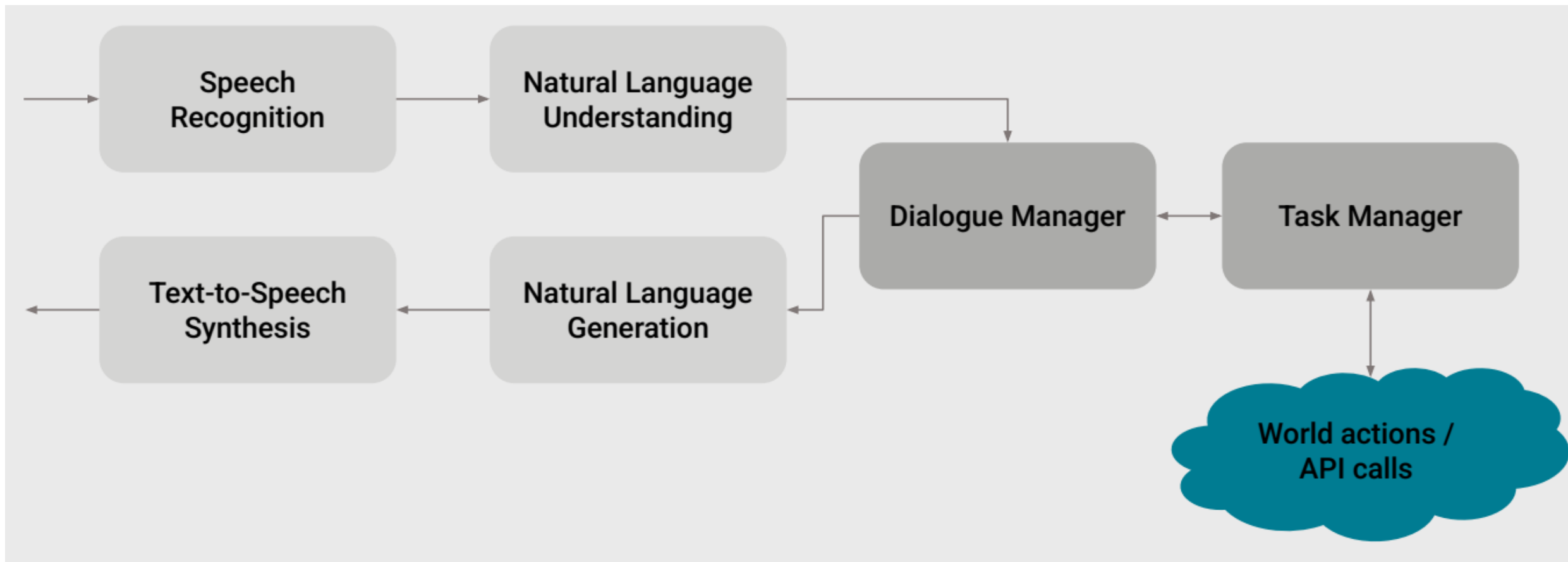


Figure 1: Conversation between user (left) and BlenderBot (Roller et al., 2021)

Hệ thống hội thoại

- Chatbots/ Dialog Systems



Hệ thống hội thoại

- Quản lý đối thoại và tác vụ
 - Chúng ta thường nghĩ về các tác vụ đối thoại đơn giản hơn như việc hoàn thành một cấu trúc dữ liệu hoặc khung dữ liệu một cách tương tác
 - Việc thực thi tác vụ (ví dụ: đặt chỗ) có thể diễn ra thông qua API, v.v.
 - Việc xác định cấu trúc dữ liệu cần thiết để hoàn thành một tác vụ có thể khó khăn và tốn thời gian
 - Một số phương pháp tiếp cận hiện đại cố gắng học trực tiếp các hành động của đối thoại/tác vụ
 - ví dụ: mô phỏng các cú nhấp chuột hoặc lệnh gọi API do tác nhân con người thực hiện

Hệ thống hội thoại

- Quản lý đối thoại và tác vụ
 - Có thành phần đóng vai trò quản lý đối thoại để:
 - Kiểm soát kiến trúc và cấu trúc của đối thoại. Quyết định những gì nó biết, những gì cần nói tiếp theo
 - Nhận dữ liệu đầu vào từ thành phần ASR/NLU và kết nối nó với thông tin/trạng thái tác vụ có cấu trúc
 - Duy trì một số trạng thái của tác vụ và dữ liệu có cấu trúc (không chỉ là lịch sử hội thoại)
 - Chọn hành động và gửi thông tin đến NLG để tạo phản hồi. Thực hiện hành động thông qua giao diện tác vụ

Quản lý tương tác đàm thoại

- Chương trình đối thoại:
 - Các hệ thống kiểm soát cuộc trò chuyện được gọi là chương trình đối thoại đơn lẻ.
 - Chương trình đối thoại : ai kiểm soát cuộc trò chuyện
 - Trong đối thoại thông thường giữa người với người, chương trình đối thoại được trao đổi qua lại giữa những người tham gia
 - Lựa chọn thiết kế: Khi xây dựng một hệ thống đối thoại, bạn quyết định phong cách tương tác mà hệ thống nên có và cân bằng trải nghiệm người dùng mong muốn với những thách thức trong quá trình triển khai

Quản lý tương tác đàm thoại

- Người dùng chỉ đạo hệ thống
 - Hỏi một câu hỏi duy nhất, hệ thống trả lời
 - Ví dụ: Tìm kiếm trên web bằng giọng nói, lệnh thoại (“Bật đèn”, “Gọi David”)
- Nhưng hệ thống không thể:
 - Hỏi lại câu hỏi,
 - Tham gia đối thoại làm rõ,
 - Tham gia đối thoại xác nhận

Quản lý tương tác đàm thoại

- Hệ thống kiểm soát
 - Hệ thống kiểm soát hoàn toàn cuộc trò chuyện
 - Dễ dàng xây dựng
 - Người dùng luôn biết mình có thể nói gì tiếp theo
 - Hệ thống luôn biết mình có thể nói gì tiếp theo
 - Từ đã biết: Hiệu suất tốt hơn từ ASR
 - Chủ đề đã biết: Hiệu suất tốt hơn từ NLU
 - Phù hợp với các tác vụ RẤT đơn giản (nhập thẻ tín dụng, hoặc tên đăng nhập và mật khẩu)
- ➔ Quá hạn chế

Quản lý tương tác đàm thoại

- Các vấn đề của hệ thống kiểm soát
 - Đối thoại thực sự bao gồm sự cho và nhận!
 - Khi lập kế hoạch du lịch, người dùng có thể muốn nói điều gì đó không phải là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi
 - Ví dụ: trả lời nhiều hơn một câu hỏi trong một câu:
 - **Caller:** Hi, I'd like to fly from Seattle Tuesday morning
 - **Caller:** I want a flight from Milwaukee to Orlando one way leaving after 5 p.m. on Wednesday.

Quản lý tương tác đàm thoại

- Chương trình đối thoại đơn lẻ
 - Người dùng đưa ra yêu cầu/lệnh đơn lẻ. Hệ thống xử lý và phản hồi khi cần thiết
 - Có thể cung cấp cho người dùng sự linh hoạt hơn một chút bằng cách thêm các phổ quát
 - Như thể chúng ta đã bổ sung mọi trạng thái của một máy trạng thái với những lệnh sau:
 - Trợ giúp
 - Bắt đầu lại
 - Sửa
 - Điều này mô tả nhiều hệ thống đã triển khai, nhưng vẫn không cho phép người dùng có nhiều sự linh hoạt

Quản lý tương tác đàm thoại

- Ngầm định và rõ ràng:
 - Điểm mạnh:
 - Rõ ràng: người dùng dễ dàng sửa lỗi hệ thống hơn (chỉ cần nói "không")
 - Ngầm định: tự nhiên hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn nhiều (nếu hệ thống đoán đúng)
 - Làm thế nào để quyết định khi nào nên rõ ràng?
 - Hệ thống ASR có thể cung cấp số liệu về độ tin cậy của bản ghi lời nói.
 - Nếu độ tin cậy cao, hãy sử dụng xác nhận ngầm. Nếu độ tin cậy thấp, hãy sử dụng xác nhận rõ ràng.
 - Hệ thống quản lý hội thoại thiết lập chính sách về thời điểm sử dụng hành vi hội thoại ngầm so với hành vi hội thoại rõ ràng.

Quản lý tương tác đàm thoại

- Từ chối
 - Từ chối khi:
 - Độ tin cậy ASR thấp
 - Không đúng ngữ nghĩa
 - Có thể có bốn mức độ tin cậy:
 - Dưới ngưỡng tin cậy, từ chối
 - Trên ngưỡng, xác nhận rõ ràng
 - Nếu cao hơn nữa, xác nhận ngầm
 - Cao hơn nữa, không xác nhận

Quản lý tương tác đàm thoại

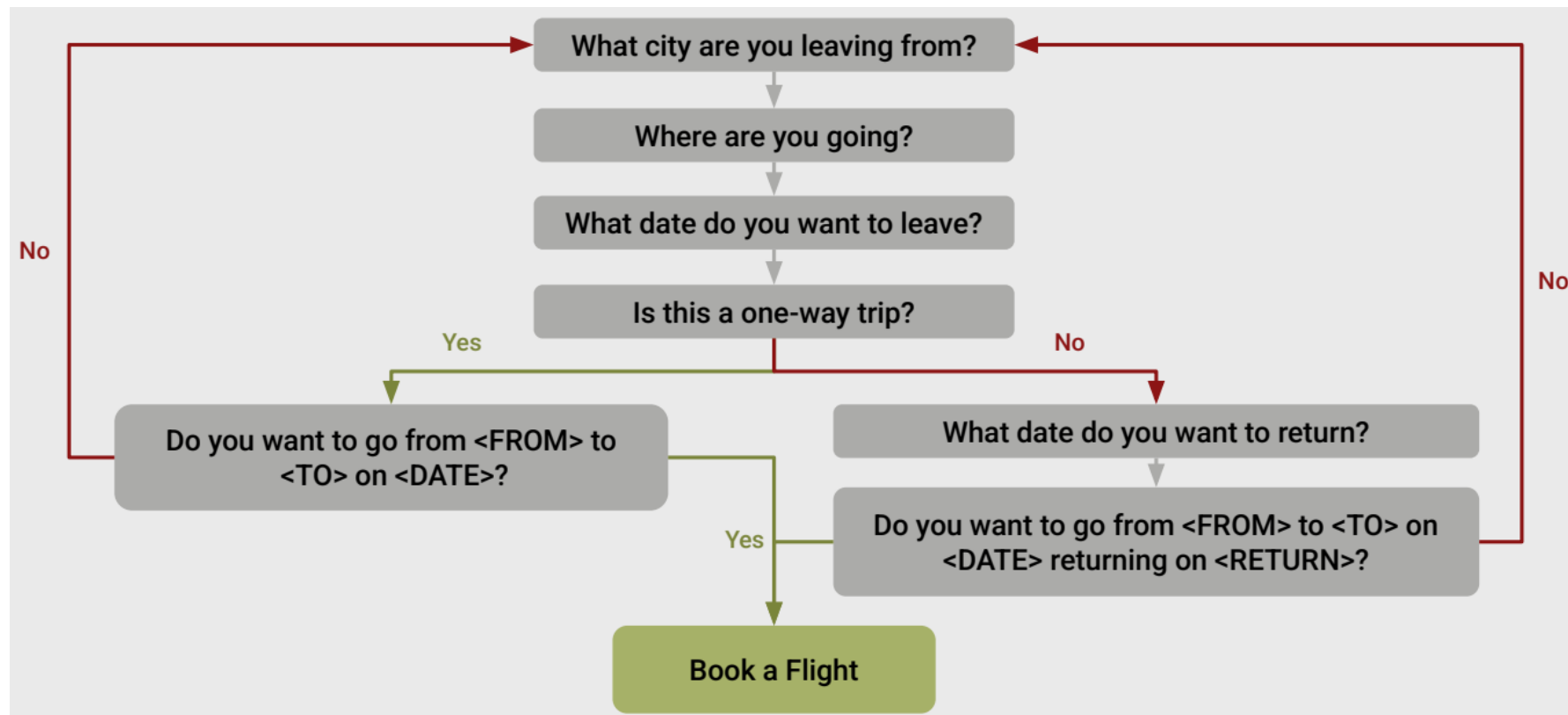
- Vấn đề của tác nhân đàm thoại
 - Thời gian phản hồi (Đồng bộ?)
 - Độ phức tạp của nhiệm vụ
 - Máy giờ rồi?
 - Đặt vé máy bay và khách sạn cho kỳ nghỉ ở Hy Lạp
 - Độ phức tạp của tương tác / số lượt
 - Một lệnh/phản hồi duy nhất
 - "Tôi muốn giày mới" Loại nào? Màu gì? Cỡ nào?
 - Chủ động
 - Người dùng, Hệ thống, Hỗn hợp
 - Phương thức tương tác
- Chỉ nói, Chỉ văn bản, Kết hợp lời nói/văn bản/phương tiện truyền thông
- Hãy nghĩ về nhu cầu tương tác cho một nhiệm vụ/hệ thống cụ thể. Việc triển khai rất khác nhau tùy thuộc vào điểm bạn nhắm đến trong không gian vấn đề

Kiến trúc cơ bản

- Các kiến trúc có thể có cho quản lý hộp thoại:
 - Trạng thái hữu hạn
 - Dựa trên khung
 - Trạng thái thông tin (Quy trình quyết định Markov)
 - Hệ thống LLM / học sâu

Kiến trúc cơ bản

- Hộp thoại trạng thái hữu hạn



Kiến trúc cơ bản

- **Hộp thoại trạng thái hữu hạn:**
 - Hệ thống kiểm soát hoàn toàn cuộc trò chuyện với người dùng.
 - Hệ thống hỏi người dùng một loạt câu hỏi
 - Bỏ qua (hoặc hiểu sai) bất cứ điều gì người dùng nói không phải là câu trả lời trực tiếp cho các câu hỏi của hệ thống
 - Giải pháp nhanh chóng cho các tác vụ đơn giản, không mở rộng được cho các tác vụ phức tạp/lớn
 - Ví dụ : một hệ thống du lịch hàng không đơn giản
 - Hỏi người dùng về thành phố khởi hành
 - Hỏi thành phố đến
 - Hỏi thời gian
 - Hỏi chuyển đi có phải là khứ hồi hay không

Kiến trúc cơ bản

- Dựa trên khung
 - Một tập hợp các ô trống, được điền thông tin của một loại ô trống nhất định
 - Mỗi ô trống được liên kết với một câu hỏi dành cho người dùng

Slot	Type	Question
ORIGIN	city	What city are you leaving from?
DEST	city	Where are you going?
DEP DATE	date	What day would you like to leave?
DEP TIME	time	What time would you like to leave?
AIRLINE	line	What is your preferred airline?

Kiến trúc cơ bản

- Dựa trên khung
 - Một hoặc nhiều khung
 - Mỗi khung là một tập hợp các khe
 - Mỗi khe có một giá trị
 - Ontology miền là tập hợp đầy đủ các khung
 - Một khung xác định cấu trúc dữ liệu tác vụ

Kiến trúc cơ bản

- Dựa trên khung
 - Pipeline đối thoại với cấu trúc dữ liệu khung rõ ràng

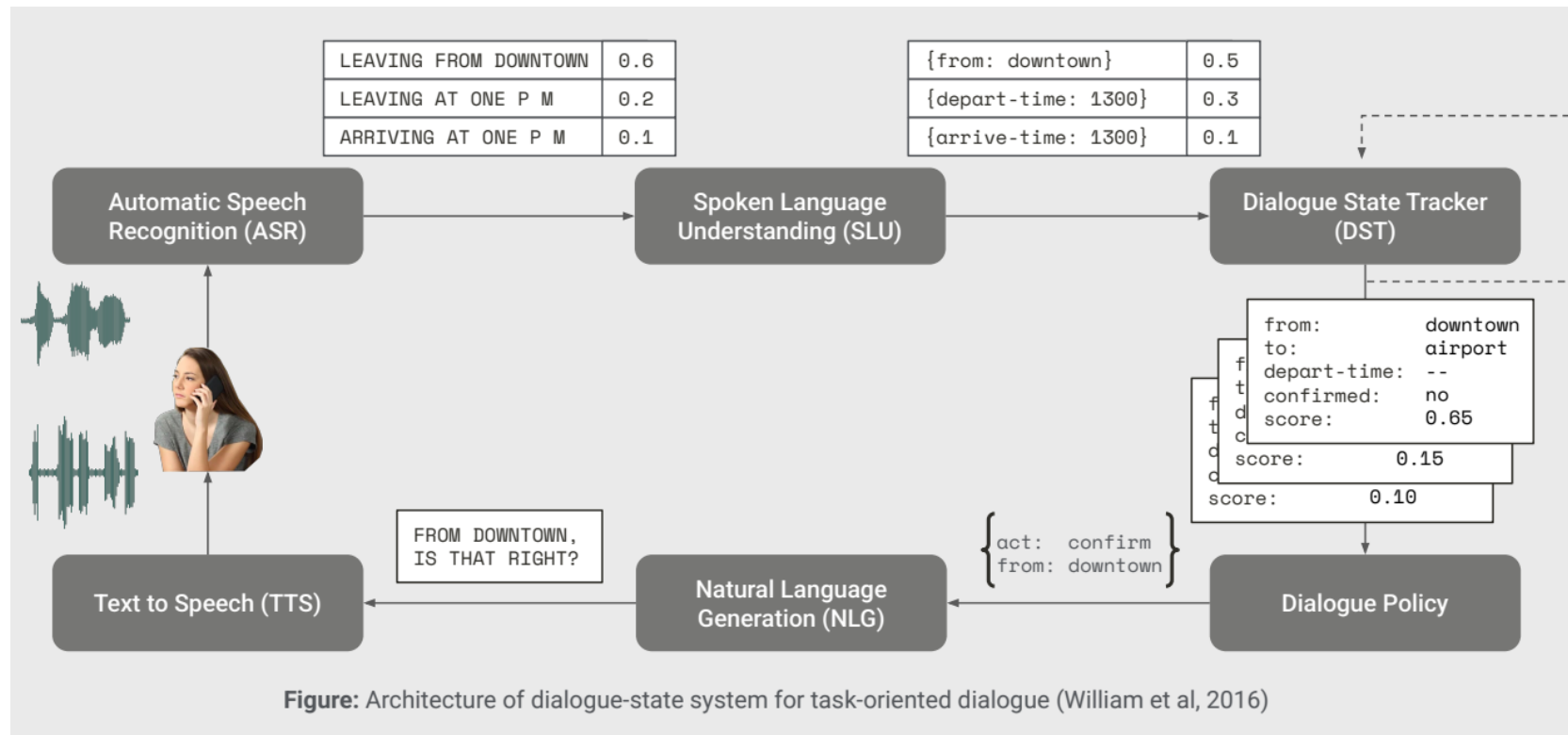
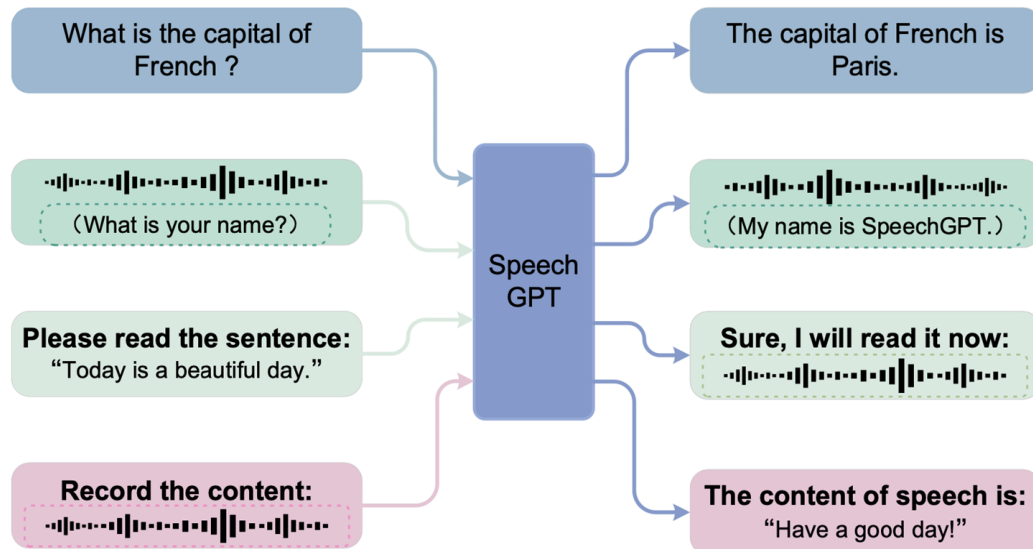


Figure: Architecture of dialogue-state system for task-oriented dialogue (William et al, 2016)

SpeechGPT (Fudan university, 05/2023)

- (speech/text)-to-(speech/text)
- Khai thác kiến thức LLM từ LLaMa
- Cách tiếp cận đơn giản. Không hiệu quả, nhưng lại rất hay khi áp dụng



SpeechGPT (Fudan university, 05/2023)

- Kiến trúc
 - HuBERT + kMeans cho mã hóa âm thanh
 - HiFi-GAN chuyển đổi token: token-to-audio
 - LLaMa GPT được đào tạo trước
- Dữ liệu
 - GigaSpeech (ASR)
 - CommonVoice
 - LibriLight

SpeechGPT (Fudan university, 05/2023)

- Training
 - 2. Tinh chỉnh mô hình
 - Sử dụng bộ dữ liệu ASR và TTS với các cặp văn bản-lời nói.
 - Sử dụng ChatGPT để tạo 100 lệnh cho tác vụ ASR và TTS.
 - Tập hợp các lệnh này thành bộ ba instruction-text-speech hoặc instruction-speech-text.
 - Huấn luyện mô hình trên tác vụ NTP.

Instruction: Can you transcribe the speech into a written format?

Input: **Speech clip** (Transcripts: I'm afraid there are no signs here said he.)

Output: **Text:** I'm afraid there are no signs here said he.

Instruction: Listen to the speech and write down its content.

Input: **Speech clip** (Transcripts: Did anyone know that these proofs would be there no one saved the printer.)

Output: **Text:** Did anyone know that these proofs would be there no one saved the printer.

Instruction: Would you mind speaking these words as naturally as possible?

Input: **Text:** Today is a sunny day and I'm happy to be here.

Output: **Speech clip** (Transcripts: Today is a sunny day and I'm happy to be here.)

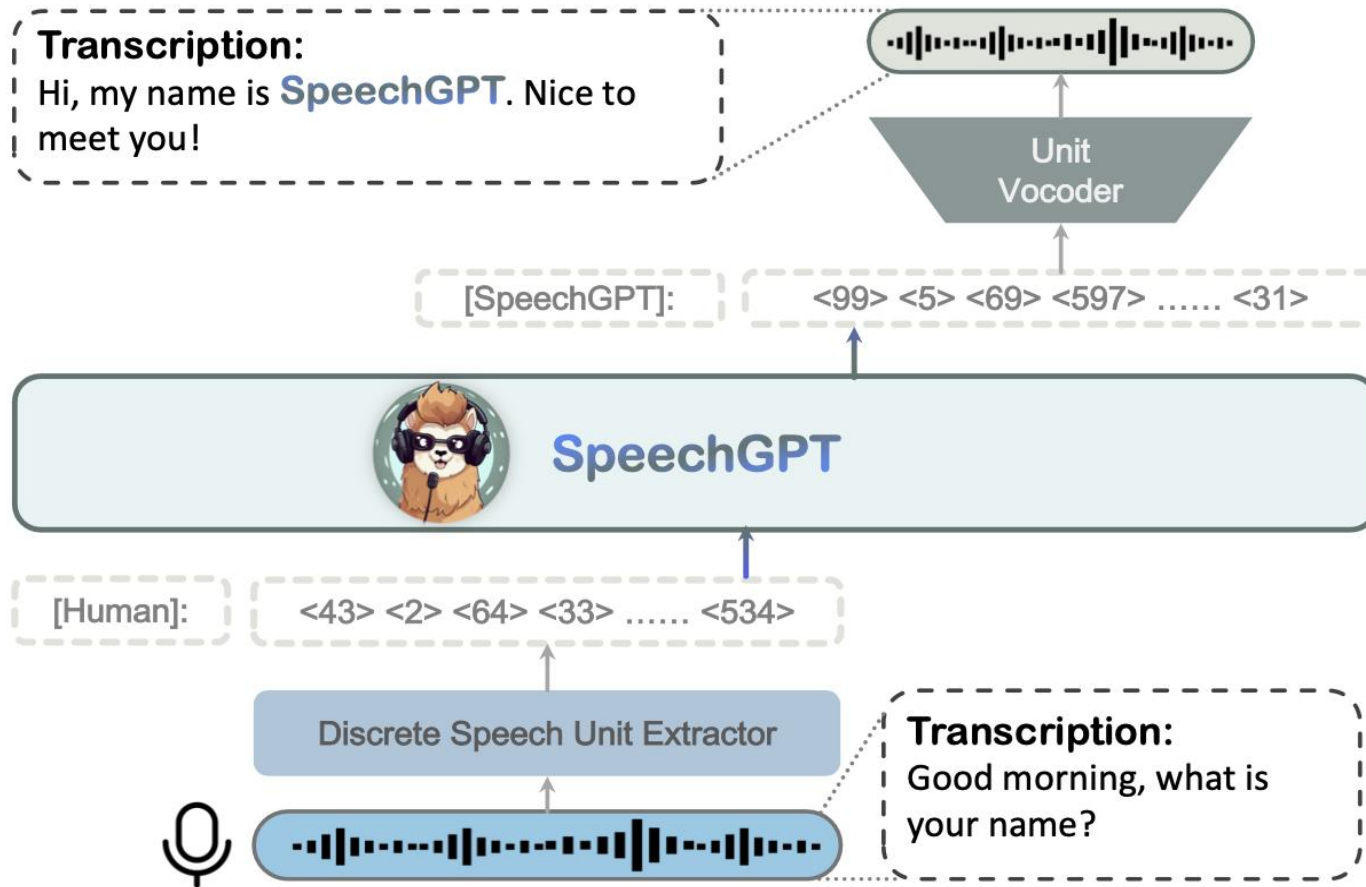
Instruction: Would you please speed-read the following sentence?

Input: **Text:** I am a large language model that can listen and speak, a member of Fudan University, and glad to talk with you.

Output: **Speech clip** (Transcripts: I am a large language model that can listen and speak, a member of Fudan University, and glad to talk with you.)

SpeechGPT (Fudan university, 05/2023)

- Kết quả:



SpeechGPT (Fudan university, 05/2023)

- So sánh

Đặc điểm	Mô hình cascade (truyền thống)	SpeechGPT
Kiến trúc	Tách biệt ASR, NLP, TTS	Tích hợp trực tiếp
Khả năng chia sẻ kiến thức	Hạn chế	Liên thông giữa giọng nói và văn bản
Độ tự nhiên hội thoại	Rời rạc	Liên mạch, tự nhiên hơn
Tiềm năng mở rộng	Bị giới hạn	Hướng tới AGI. (có thể <i>tự thích nghi và giải quyết nhiều loại vấn đề</i>)

Q & A

